

神经酰胺屏障修复与透皮递送技术综述

Ceramide Barrier Repair & Transdermal Delivery - 配方研发技术参考

面向化妆品配方研发工程师 基于公开文献与行业资料整理 2026-07-23

摘要

神经酰胺是角质层细胞间脂质的核心组分（约占角质层脂质质量 40%-50%），与胆固醇、游离脂肪酸共同构成“砖墙模型”中的灰浆，决定皮肤屏障功能。屏障受损表现为经表皮失水（TEWL）升高、经皮刺激增加与敏感。外源补充神经酰胺需与胆固醇、游离脂肪酸接近生理摩尔比（广为引用的 3:1:1）协同，方能重建层状脂质结构；单补神经酰胺效果有限。神经酰胺（尤其油溶性、长链 variant）透皮困难，需借助纳米结构脂质载体（NLC/NDS）、纳米乳、传递体等增强递送。本文综述其化学基础、黄金比例、递送技术与配方工程要点，供配方开发参考。

1 角质层屏障：砖墙结构与细胞间脂质

皮肤屏障功能主要依赖角质层（stratum corneum, SC）。“砖墙模型”由 Blank（1950s）提出、Elias（1970-80s）完善为“屏障在细胞外”理论：角质形成细胞（终末分化的“角质细胞”）是砖，填充其间的细胞间脂质是灰浆。灰浆的组成与有序程度直接决定屏障强弱。

1.1 细胞间脂质组成

角质层细胞间脂质主要由以下组分构成（质量分数文献范围，不同来源略有差异）：

组分	质量占比(约)	角色
神经酰胺 Ceramides	40%-50%	两亲性骨架，形成层状结构的主体，结合水分
胆固醇 Cholesterol	20%-25%	调节脂质有序/流变，维持层状相稳定
游离脂肪酸 FFA	10%-15%	多为 C20-C24 直链脂肪酸，参与双分子层形成
胆固醇硫酸酯 Chol-S	5%-10%	调节角质细胞聚合/剥脱，影响脱屑

说明：神经酰胺种类最多、分子量最大，故按质量占比高；若按摩尔数计，胆固醇与脂肪酸数量更多，三者接近等摩尔。

1.2 板层小体与脂质成熟

颗粒层角质形成细胞内的板层小体（Odland 小体 / lamellar bodies）储存鞘脂、胆固醇与酶，经胞吐将前体脂质送入角质层间质，再由酶促反应“成熟”为功能性脂质：

- 葡萄糖神经酰胺 -> 神经酰胺：由 beta--葡萄糖脑苷脂酶（beta--GCase）催化；
- 鞘磷脂 -> 神经酰胺：由酸性鞘磷脂酶（aSMase）催化；
- 脂质在 SC 中自组装为特征的层状相（lamellar phase），是屏障的微观基础。

1.3 屏障的生理功能

- 限制经表皮失水（TEWL），维持水合；
- 抵御外界化学/微生物刺激与抗原；

神经酰胺在 SC 内形成网状结构缔合水分子，是天然保湿的核心机制之一。

2 神经酰胺的化学基础

神经酰胺 = 鞘氨醇碱（sphingoid base）的氨基与长链脂肪酸通过酰胺键连接而成。其两亲性来自：极性头（酰胺键 + 羟基）+ 两条疏水烷基链（一条来自鞘氨醇长链骨架，一条来自脂肪酸）。

2.1 结构通式与分类依据

按鞘氨醇碱与脂肪酸修饰，经典 Motta / EC / Mehrel 命名以 “ Cer[碱基+脂肪酸修饰] ” 表示：

命名	鞘氨醇碱	脂肪酸修饰	备注
Cer[S]	鞘氨醇 S	-	基础型
Cer[NS]	鞘氨醇 S	非羟基 N	常见商品化 “ 神经酰胺 NS ”
Cer[NDS]	二氢鞘氨醇	非羟基 N	二氢型
Cer[NP]	植物鞘氨醇 P	非羟基 N	常见商品化 “ 神经酰胺 NP ”
Cer[AS]	鞘氨醇 S	alpha--羟基 A	极性与乳化性较好
Cer[AP]	植物鞘氨醇 P	alpha--羟基 A	常见商品化 “ 神经酰胺 AP ”
Cer[EOS]	鞘氨醇 S	omega--羟基酯键	极长链 “ 锚定 ” 型 = 经典 Ceramide 1
Cer[EOH]	6-羟基鞘氨醇	omega--羟基酯键	= Ceramide 1'

2.2 商品化 “ 神经酰胺 1-6 ” 编号

化妆品行业常采用 L ’ Oreal 衍生的编号体系（非 IUPAC 标准），便于配方沟通：Cer1=EOS、Cer2=NS/ NP、Cer3=NP、Cer4=EOH、Cer5=AS、Cer6=AP（部分体系含 Cer7=AH/NH）。配方中常用 Ceramide NP/ NS/ AP/ EOP 等。

2.3 物理化学性质

长链（C24-C34，尤其 omega--羟基极长链）使其呈高熔点、结晶性；油溶性神经酰胺（如植物鞘氨醇基类）需加热熔融或溶于脂相分散，普通水相难以直接溶解，这直接影响其配方工艺与透皮行为。

3 屏障修复的 “ 黄金比例 ” 3:1:1

神经酰胺 : 胆固醇 : 游离脂肪酸 ~ 3 : 1 :

1（摩尔比）是广为引用的 “ 生理性脂质混合物 ” 配方比例。需厘清两点：

- 天然 SC 脂质按摩尔数接近等摩尔（约 1:1:1），但因神经酰胺分子量更大，质量占比显著更高；
 - 3:1:1
- 是面向屏障修护产品的 “ 实用目标比例 ”，偏重神经酰胺以补偿其在配方与皮肤中的相对损耗。

3.1 实验依据

Elias / Feingold 团队（Mao-Qiang Man 等，1993-1994）的体外与在体实验表明：局部外用等摩尔的神经酰胺+胆固醇+游离脂肪酸混合物可加速屏障修复；其中单独使用胆固醇反而会延缓修复，偏离比例会破坏层状结构。后续配方文献将 “ 接近生理且偏重神经酰胺 ” 的比例作为屏障修护的实用准则。

3.2 偏离比例的后果

情形	对屏障的影响
神经酰胺不足	层状结构不完整，TEWL 升高，敏感、干燥
胆固醇单独过量	可延缓屏障修复（扰乱脂质有序组装）
脂肪酸失衡	影响双分子层形成与脱屑节律
三者近生理比例(~3:1:1)	利于重建规则层状相，恢复屏障

3.3 配方启示

屏障修护不应只加神经酰胺，而应协同补充胆固醇（或植物甾醇）与游离脂肪酸/神经酰胺前体，并控制三者比例，方能“模拟生理”重建屏障。

4 透皮递送挑战与纳米技术

角质层本身是主要透皮屏障（亲脂、致密、更新慢）。神经酰胺分子量大、两亲、对热与氧化敏感、水中难溶，在普通乳液中易结晶或分布不均，直接涂抹透皮率低。纳米载体通过尺寸效应、与角质层脂质交换、形成闭塞膜等机制提升递送。

4.1 主要载体对比

载体	结构特点	优势	局限
脂质体 Liposomes	磷脂双分子层囊泡	生物相容、包水/油溶性物	包封率低、不稳定、易泄漏
固体脂质纳米粒 SLN	固体脂质为核	稳定性较好	载药量有限、易聚集
纳米结构脂质载体 NLC/NDS	固液混合脂质为核 + 非离子乳化剂	高包封率、缓释、与 SC 脂质交换、增强水合	处方筛选较复杂
纳米乳 Nanoemulsion	PIT/高乳化剂法制备, <100 nm	透明、促进亲脂物渗透	依赖乳化剂浓度
传递体/醇质体	含边缘活化剂或乙醇的柔性载体	可形变穿透孔径、透皮佳	稳定性挑战

4.2 NLC / NDS 原理与“9 倍透皮”

纳米结构脂质载体（NLC，亦称 NDS 纳米结构递送系统）以固体脂（如单硬脂酸甘油酯、硬脂醇、鲸蜡醇）与液体油（如角鲨烷、辛酸/癸酸甘油三酯）混合为核，非离子乳化剂稳定，分为缺陷型、无定形型、复合型，粒径约 50-300 nm。其与皮肤紧密接触形成闭塞薄膜、增强水合，并与角质层进行脂质交换，从而提升活性物透皮率。

关于“9 倍透皮”类宣称：应理解为在特定模型（如 Franz 扩散池 + 离体皮肤或仿生膜）下的相对提升，其数值高度依赖模型、基底与对照设置，需以体外透皮曲线与临床数据支撑，不宜作绝对承诺。结合本知识库既有资料（PuriActives 油溶性神经酰胺，NDS 纳米传输），油溶性神经酰胺经 NDS 分散后分散度与透皮率显著改善，是屏障修护产品的主流技术路径之一。

5 配方工程要点（研发视角）

5.1 油相 / 脂相

- 选择与神经酰胺相容的脂类；神经酰胺 NP 熔点高，需 80-85 ° C 熔融分散；
- 可搭配角鲨烷、辛酸/癸酸甘油三酯、植物甾醇、胆甾醇及神经酰胺前体，补足 3:1:1 的另一侧；
- 油溶性神经酰胺宜先溶于温热油相再均质，避免局部结晶。

5.2 乳化体系与工艺

参数	建议
乳化剂类型	优先非离子（降低刺激），如吐温/司盘、泊洛沙姆
HLB (O/W)	约 8-12，匹配脂相
乳化方式	PIT 法可得更细液滴；高温(80-85 ° C)均质

参数	建议
工艺	油/水相同温混合 -> 高速剪切/高压均质 -> 冷却过 PIT 形成纳米结构/层状液晶 -> 陈化
注意	避免过热导致神经酰胺降解；控制均质强度与冷却速率

5.3 稳定性控制

- 避光、低温储存；添加抗氧化剂（VE、迷迭香酸等）；
- 监测粒径/PDI、Zeta 电位、包封率与相态，防止聚集或相分离。

5.4 协同活性组合

- 烟酰胺（Niacinamide，常用 2%-5%）：上调鞘脂合成、增加内源神经酰胺，属“内源促生”路径；与“外源补充”神经酰胺构成双路径屏障修护；
- 胆固醇/植物甾醇 + 游离脂肪酸：补足 3:1:1 比例的另一侧；
- 神经酰胺 + 胆固醇 + FFA + 烟酰胺：经典屏障修护组合；
- 时序：与视黄醇、VC 等刺激性活性错时（如早晚分开），降低屏障负担。

6 评估方法与指标

指标	含义 / 方法
TEWL	经表皮失水 (g m ⁻² h ⁻¹)，屏障金标准；受损升高，修护后下降
角质层水合	Corneometry 电容法，反映保水能力
屏障修复速率	胶带剥离 (tape stripping) 模型测修复半衰期
层状结构	XRD 看层状重复距离（正常 SC 宽间距~13.4 nm、窄间距~6.4 nm）；cryo-TEM 看层状；DSC 看相变
体外透皮	Franz 扩散池 + 离体皮肤/仿生膜，测累积透皮量 Q 与透皮速率 J
体内/临床	红斑、敏感评分与专家评估

7 安全性与法规

- 神经酰胺为皮肤固有成分，外用安全性高（类别近似 GRAS）；NLC 等纳米载体一般被认为安全；
- INCI 名称需规范（如 Ceramide NP、Ceramide NS、Ceramide AP、Phytosphingosine 等）；
- 遵循《化妆品监督管理条例》及《化妆品安全技术规范》对风险物质（二噁烷、重金属、微生物）的要求；纳米原料需关注粒径与安全评估；
- 宣称避免绝对化/医疗化；“9 倍透皮”等须有依据。

8 参考文献与资料来源

8.1 在线检索来源（2026-07-23, online-search）

- 百度百科：神经酰胺 - <https://baike.baidu.com/item/神经酰胺/10859103>
- 百度百科：细胞间脂质 - <https://baike.baidu.com/item/细胞间脂质/1922922>
- 搜狗百科：神经酰胺 - <https://baike.sogou.com/v7544476.htm>
- 纳米结构脂质载体的研究进展（爱发表） - <https://www.ifabiao.com/hljyy/200906/11067856.html>
- 一种包裹透明质酸的纳米结构脂质载体及其制备方法与应用（专利） - <https://www.xjishu.com/zhuanti/05/202410747169.html>

- 微博科普：纳米结构脂质载体结构特征 - <https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405073002428760371>

8.2 领域经典文献（建议进一步以 DOI 核实）

- Elias PM, Feingold KR. 角质层屏障结构与功能（多篇综述, 1980s-2000s）；
- Man MQ, Feingold KR, Elias PM. 外源性脂质对屏障修复的影响（J Invest Dermatol, 1993-1994）；
- Tanno O, et al. Niacinamide 上调神经酰胺合成（Br J Dermatol, 2000）；
- Wertz PW, et al. 角质层脂质组成与层状结构（多篇）。

8.3 声明

本综述由公开检索资料与领域共识整理而成；文中具体百分比、摩尔比与“9 倍透皮”等数据请以原始文献与企业技术资料为准。深度 DOI 级检索建议在 PubMed / Google Scholar 进一步核实。

（本文使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文；未嵌入外部字体文件以降低体积。）